

Laboratorio di Intelligenza Artificiale

anno accademico 2025/2026

Argomenti trattati a lezione

1. Introduzione all'Intelligenza Artificiale

(Russel Norvig, Chapter 1: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

- What is AI?
- The foundations of Artificial Intelligence
- The history of Artificial Intelligence
- The state of the art
- Risks and benefits of AI

2. Agenti intelligenti

(Russel Norvig, Chapter 2: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

- Agents and environments
- Good behavior: the concept of rationality
- The nature of environments
- The structure of agents

3. Il panorama del Machine Learning

(Geron, Chapter 1)

- Introduction
- What is Machine Learning?
- Why use Machine Learning?
- Examples of applications
- Types of Machine Learning systems
- Main challenges of Machine Learning
- Testing and validating

4. Classificazione

(Geron, Chapter 3)

- Il dataset MNIST
- Addestrare un classificatore binario
- Misure di prestazioni
- Classificazione multiclasse
- Analisi degli errori

5. Decision Trees

(Geron, Chapter 6)

- Addestrare e visualizzare un decision tree
- Effettuare predizioni
- Stimare la probabilità delle classi
- L'algoritmo CART
- Indice di impurità di Gini

- Regressione con il decision tree

6. Tecniche di apprendimento non supervisionato

(Geron, Chapter 9)

- Algoritmi di clustering
- k -means (limiti, uso per la segmentazione di immagini)
- DBSCAN

7. Introduzione alle reti neurali artificiali

(Geron, Chapter 10)

- Dal neurone biologico al neurone artificiale
- Calcoli logici con i neuroni
- Il percettrone
- Il percettrone multilayer (MLP) e la backpropagation
- Regressione con MLP
- Classificazione con MLP
- Fine-tuning degli iperparametri di una rete neurale

8. Addestrare le reti neurali artificiali

(Geron, Chapter 11)

- Il problema del vanishing/exploding gradient
- Inizializzazione di Glorot e He
- Funzioni di attivazione
- Gradient clipping
- Ottimizzatori: momentum
- Tecniche di regolarizzazione per evitare overfitting: dropout

Testi di riferimento

- Stuart Russel, Peter Norvig, *Artificial Intelligence, A modern approach*, 4th edition
- Aurelien Geron, *Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn, Keras and TensorFlow*, 3rd edition